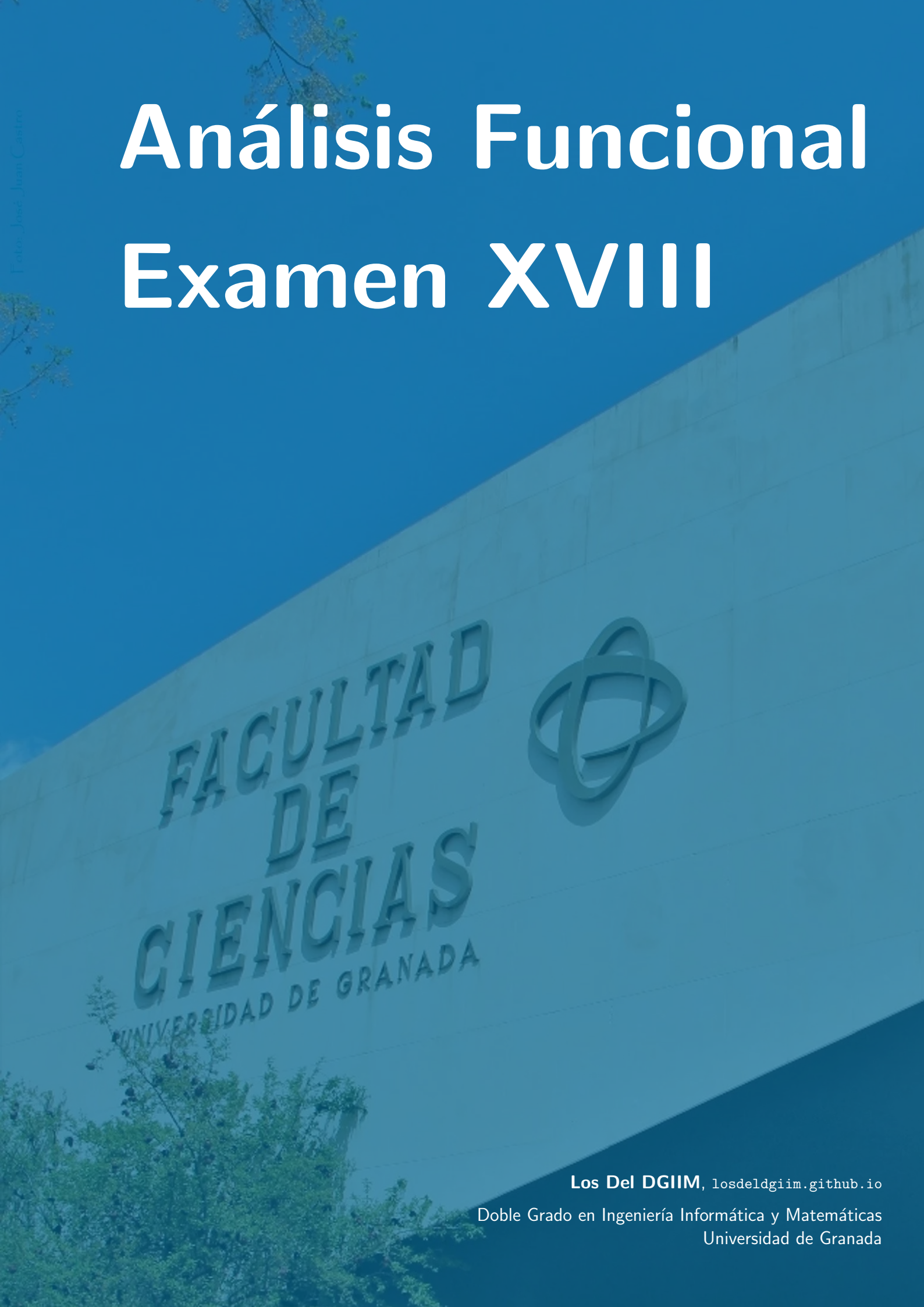
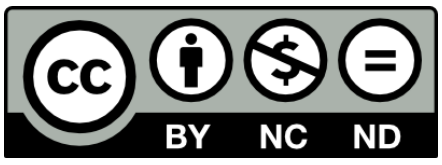
Análisis Funcional
Examen XVIII



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen XVIII

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2026

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2026/2027.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor Miguel Martín Suárez.

Descripción Parcial 1.

Fecha 4 de noviembre de 2026.

Duración 50 minutos.

La parte práctica del Examen puntúa 2.5 puntos. Cada alumno tenía un ejercicio distinto, pero se incluyen todos para que el estudiantado tenga una mayor variedad de ejercicios para practicar.

Ejercicio 1 (2.5 puntos)**.** Consideramos el siguiente subconjunto de $C[0,1]$:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) + f(1) = 0\}$$

Se define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 t^5 f(t^{13})\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Ejercicio 3 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{1/5} f(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Ejercicio 4 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 (2t-1) f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

La parte Tipo Test del Examen puntúa 7.5 puntos. Puesto que hay 5 preguntas, cada una de ellas puntúa 1.5 puntos. Cada una de ellas tiene 4 respuestas posibles, de las cuales una, dos, tres o cuatro pueden ser correctas. La puntuación de cada pregunta se calcula de la siguiente manera:

- Si se selecciona alguna respuesta incorrecta, la puntuación de la pregunta es 0.
- Si se seleccionan k respuestas correctas y no se selecciona ninguna incorrecta, la puntuación de la pregunta es:

  $$\frac{k}{n} \cdot 1{,}5$$

  donde n es el número total de respuestas correctas de la pregunta.

Aunque cada alumno tenía un examen distinto que incluía 5 preguntas tipo test, se incluyen todas las preguntas para que el estudiantado tenga una mayor variedad de ejercicios para practicar.

Ejercicio 5.

(a) Todo espacio de Banach con base de Schauder es separable.

(b) El espacio de las sucesiones acotadas, l_∞, es un espacio métrico separable.

(c) $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base algebraica en l_p para todo $1 \leqslant p \leqslant \infty$ y c_0.

(d) Un espacio normado X es separable si y solo si tiene un conjunto numerable de vectores linealmente independientes cuya expansión lineal es densa en X.

Ejercicio 6. Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):

(a) La norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y.

(b) La norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y.

(c) Cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes.

(d) No se puede definir ninguna norma en Y.

Ejercicio 7.

(a) Un espacio normado es de Banach si y solo si toda serie absolutamente convergente es convergente.

(b) En un espacio normado, si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ es absolutamente convergente, entonces $\{x_n\} \to 0$.

(c) Si $T : X \to Y$ es un operador lineal entre espacios de Banach y $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} T(x_n)$ es convergente.

(d) Sustituir la norma de un espacio normado por otra norma equivalente puede cambiar las sucesiones de Cauchy.

Ejercicio 8.

(a) Todo operador lineal que llega a un espacio normado de dimensión finita es continuo.

(b) Si un operador lineal $T : X \to Y$ entre espacios normados no es continuo, entonces $\ker T$ es un subespacio denso de X.

(c) Un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si y solo si $\ker T$ es cerrado.

(d) Dado un espacio normado X y $f \in X^*$ no nulo, existe $u \in X$ con $\|u\| = 1$ tal que $|f(u)| = \|f\|$.

Ejercicio 9.

(a) Dado $1 \leqslant p < q < \infty$, si $x \in l_p$ entonces $l_p \subset l_q$ pero $\|\cdot\|_q$ no es equivalente a $\|\cdot\|_p$.

(b) El conjunto c_0 de las sucesiones que tienden a cero es un subespacio cerrado de l_∞.

(c) Para cualquier $1 \leqslant p < \infty$ y todo $x \in l_p$, se tiene que $\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p$.

(d) El subespacio de las sucesiones de soporte finito $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es denso en l_∞.

Ejercicio 10.

(a) Sea φ una seminorma en un espacio vectorial X. Entonces, $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geqslant 0$ para todo $x \in X$.

(b) La distancia inducida por la norma $d(x, y) = \|x - y\|$ es invariante por traslaciones y homogénea por homotecias.

(c) En dimensión infinita, cualquier norma es continua pero no necesariamente uniformemente continua.

(d) Dos normas son equivalentes si y solo si existen constantes $c_1, c_2 > 0$ tales que $c_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant c_2\|x\|_1$ para todo x.

Ejercicio 1 (2.5 puntos)**.** Consideramos el siguiente subconjunto de $C[0,1]$:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) + f(1) = 0\}$$

Se define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Veamos que φ es continuo:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 f(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = \|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1$. Para ello, para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos los subconjuntos:

$$I_n^1 = \left[0, \frac{1}{n}\right] \qquad\qquad I_n^2 = \left[1 - \frac{1}{n}, 1\right]$$

Definimos ahora la función $f_n \in C[0,1]$, mostradas en la Figura 1, de la siguiente manera:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in \{0,1\} \\ 1 & \text{si } t \in [1/n, 1 - 1/n] \\ \text{lineal} & \text{si } t \in I_n^1 \cup I_n^2 \end{cases}$$

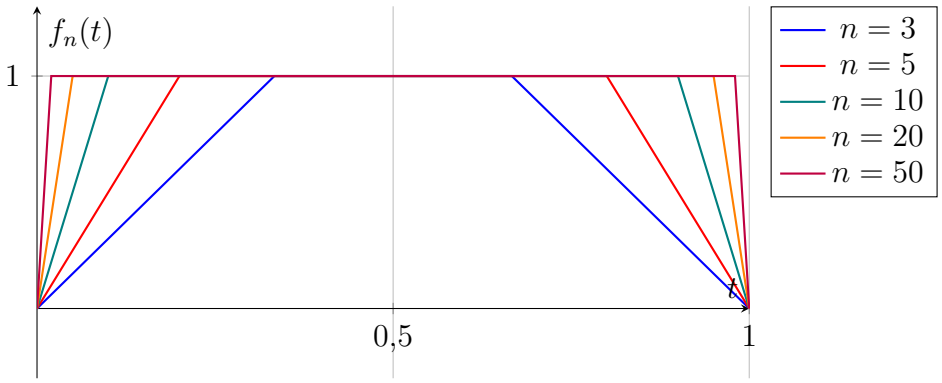


Figura 1: Funciones f_n para distintos valores de n.

Tenemos que $f_n \in X$ y $\|f_n\|_\infty = 1$. Además, se tiene que:

$$|\varphi(f_n)| = \left|\int_0^1 f_n(t)\,dt\right| = \int_0^1 f_n(t)\,dt = \int_{I_n^1} f_n(t)\,dt + \int_{1/n}^{1-1/n} 1\,dt + \int_{I_n^2} f_n(t)\,dt \leqslant$$
$$\leqslant 0 + \left(1 - \frac{2}{n}\right) + 0 = 1 - \frac{2}{n}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(f)| : f \in X, \|f\|_\infty = 1\} \geqslant |\varphi(f_n)| = 1 - \frac{2}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$, se tiene que:

$$\|\varphi\| \geqslant 1$$

Por tanto, uniendo ambas desigualdades, se tiene que $\|\varphi\| = 1$. Veamos ahora que la norma no se alcanza. Supongamos que existe $f \in X$ con $\|f\|_\infty = 1$ tal que $|\varphi(f)| = 1$. Entonces, se tendría que:

$$1 = |\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(t)\, dt \right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\, dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\, dt = 1$$

Por tanto, todas las desigualdades son igualdades. En particular, se tiene que:

$$\int_0^1 \|f\|_\infty\, dt = \int_0^1 |f(t)|\, dt \Longrightarrow \int_0^1 \left(\|f\|_\infty - |f(t)|\right)\, dt = 0$$

Como f es continua y $\|f\|_\infty - |f(t)| \geqslant 0$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene para todo $t \in [0,1]$ que:

$$\|f\|_\infty - |f(t)| = 0 \Longrightarrow |f(t)| = \|f\|_\infty = 1$$

Por otro lado, como $\varphi(t) \in \mathbb{K}$, se tiene que $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t)\, dt = e^{i\theta} \left| \int_0^1 f(t)\, dt \right| = e^{i\theta} \int_0^1 |f(t)|\, dt$$

Multiplicando por $e^{-i\theta}$, se tiene que:

$$\int_0^1 e^{-i\theta} f(t)\, dt = \int_0^1 |f(t)|\, dt$$

Tomando la parte real, se tiene que:

$$\int_0^1 \Re\left(e^{-i\theta} f(t)\right)\, dt = \int_0^1 |f(t)|\, dt \Longrightarrow \int_0^1 \left(|f(t)| - \Re\left(e^{-i\theta} f(t)\right)\right)\, dt = 0$$

Como $|e^{-i\theta} f(t)| = |f(t)|$ y la parte real de un número complejo es menor o igual que su módulo, se tiene que:

$$|f(t)| - \Re\left(e^{-i\theta} f(t)\right) = 0 \Longrightarrow f(t) = e^{i\theta}|f(t)| = e^{i\theta} \quad \forall t \in [0,1]$$

Como $f \in X$, se tiene que:

$$f(0) + f(1) = e^{i\theta} + e^{i\theta} = 2e^{i\theta} = 0$$

Lo cual es una contradicción, pues $|e^{i\theta}| = 1 \neq 0$. Por tanto, la norma no se alcanza.

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 t^5 f(t^{13})\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Veamos que φ es continuo:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 t^5 f(t^{13})\,dt\right| \leqslant \int_0^1 t^5 |f(t^{13})|\,dt \leqslant \int_0^1 t^5 \|f\|_\infty\,dt = \frac{1}{6}\|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1/6$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1/6$. Para ello, consideramos la función $f_0 \in C[0,1]$ definida por:

$$f_0(t) = 1 \quad \forall t \in [0,1]$$

Tenemos que $\|f_0\|_\infty = 1$ y:

$$|\varphi(f_0)| = \left|\int_0^1 t^5 f_0(t^{13})\,dt\right| = \int_0^1 t^5\,dt = \frac{1}{6}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(f)| : f \in C[0,1], \|f\|_\infty = 1\} \geqslant |\varphi(f_0)| = \frac{1}{6}$$

Por tanto, uniendo ambas desigualdades, se tiene que $\|\varphi\| = 1/6$. Además, la norma se alcanza en f_0.

Ejercicio 3 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{1/5} f(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Veamos que φ es continuo:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^{1/5} f(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f(t)\,dt\right| \leqslant \left|\int_0^{1/5} f(t)\,dt\right| + \left|\int_{1/3}^1 f(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^{1/5} |f(t)|\,dt + \int_{1/3}^1 |f(t)|\,dt \leqslant$$
$$\leqslant \int_0^{1/5} \|f\|_\infty\,dt + \int_{1/3}^1 \|f\|_\infty\,dt = \left(\frac{1}{5} - 0 + 1 - \frac{1}{3}\right)\|f\|_\infty = \frac{13}{15}\|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 13/15$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 13/15$. Para ello, la función que buscamos debería valer 1 en $[0, 1/5]$ y -1 en $[1/3, 1]$. Como $1/5 < 1/3$, podemos definir la función $f_0 \in C[0,1]$ de la siguiente manera:

$$f_0(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, 1/5] \\ \text{lineal} & \text{si } t \in [1/5, 1/3] \\ -1 & \text{si } t \in [1/3, 1] \end{cases}$$

Tenemos que $\|f_0\|_\infty = 1$ y:

$$\varphi(f_0) = \int_0^{1/5} f_0(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f_0(t)\,dt = \int_0^{1/5} 1\,dt - \int_{1/3}^1 (-1)\,dt = \frac{1}{5} + \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{13}{15}$$

Por tanto, $|\varphi(f_0)| = {}^{13}/_{15}$, luego $\|\varphi\| = {}^{13}/_{15}$. Además, la norma se alcanza en f_0.

Ejercicio 4 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{aligned} \varphi: \ X &\longrightarrow \mathbb{K} \\ f &\longmapsto \int_0^1 (2t-1)f(t)\,dt \end{aligned}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Resuelto en el Examen XVII.

Ejercicio 5.

(a) Todo espacio de Banach con base de Schauder es separable.

Este resultado es cierto. De hecho, si $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base de Schauder en un espacio de Banach X, entonces el subespacio generado por $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es denso en X. Como este subespacio tiene dimensión numerable, se tiene que X es separable.

(b) El espacio de las sucesiones acotadas, l_∞, es un espacio métrico separable.

Este resultado es falso. $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base de Schauder de l_p para todo $1 \leqslant p < \infty$, pero no lo es de l_∞. De hecho, l_∞ no es separable.

(c) $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base algebraica en l_p para todo $1 \leqslant p \leqslant \infty$ y c_0.

No, $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base algebraica de las sucesiones de soporte finito $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, que es un subespacio propio de l_p para todo $1 \leqslant p \leqslant \infty$ y c_0. Por tanto, $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ no es una base algebraica de l_p ni de c_0. Notemos que, en el caso de las bases algebraicas, tan solo se consideran combinaciones lineales finitas de los vectores de la base, mientras que en el caso de las bases de Schauder se consideran combinaciones lineales infinitas.

(d) Un espacio normado X es separable si y solo si tiene un conjunto numerable de vectores linealmente independientes cuya expansión lineal es densa en X.

Este resultado es cierto, como se ha visto en clase.

Ejercicio 6. Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):

(a) La norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y.

Veamos que esto es falso. Consideremos, para cada $n \in \mathbb{N}$, la sucesión $x_n \in Y$ definida por:

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} e_k$$

Tenemos que $\|x_n\|_\infty = 1$ y $\|x_n\|_1 = n$. Por tanto, no existe una constante $C > 0$ tal que $\|x_n\|_\infty \leqslant C\|x_n\|_1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, las normas no son equivalentes.

(b) La norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y.

En el apartado anterior hemos visto que esto es cierto.

(c) Cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes.

Esto es falso. Si la dimensión de $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ fuese finita, entonces todas las normas serían equivalentes. Pero como $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es de dimensión infinita, no todas las normas son equivalentes (como se ha visto).

(d) No se puede definir ninguna norma en Y.

Esto es falso. Por ejemplo, la norma del máximo $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en Y.

Ejercicio 7.

(a) Un espacio normado es de Banach si y solo si toda serie absolutamente convergente es convergente.

Este resultado es cierto.

(b) En un espacio normado, si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ es absolutamente convergente, entonces $\{x_n\} \to 0$.

Si la serie es absolutamente convergente, entonces la serie de normas $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ es convergente. Como el término general de una serie convergente tiende a cero, se tiene que $\|x_n\| \to 0$, y como la norma es continua, se tiene que $\{x_n\} \to 0$.

(c) Si $T : X \to Y$ es un operador lineal entre espacios de Banach y $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} T(x_n)$ es convergente.

Esto es falso. Si T no es continuo, no tiene por qué preservar la convergencia de las series.

(d) Sustituir la norma de un espacio normado por otra norma equivalente puede cambiar las sucesiones de Cauchy.

Esto es falso. Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son normas equivalentes en un espacio normado X, entonces generan la misma topología, y por tanto las sucesiones de Cauchy son las mismas.

Ejercicio 8.

(a) Todo operador lineal que llega a un espacio normado de dimensión finita es continuo.

Esto es falso. Si el dominio es de dimensión finita, entonces el operador es continuo. Si el codominio es de dimensión finita, entonces el operador es continuo si y solo si su núcleo es cerrado.

(b) Si un funcional lineal $f : X \to \mathbb{K}$ no es continuo, entonces $\ker f$ es un subespacio denso en X.

Como la dimensión del codominio es finita, entonces el operador es continuo si y solo si su núcleo es cerrado. Por tanto, si f no es continuo, entonces $\ker f$ no es cerrado. Por tanto:

$$\ker f \subsetneq \overline{\ker f} \subset X$$

De aquí, se tiene que $\ker f$ es un subespacio denso en X.

(c) Un operador lineal $T : X \to Y$ entre espacios de Banach es continuo si y solo si $\ker T$ es cerrado.

Esto no es cierto. Si la dimensión del codominio es finita, entonces el operador es continuo si y solo si su núcleo es cerrado; pero si la dimensión del codominio es infinita, entonces el operador puede ser discontinuo y tener el núcleo cerrado.

(d) Dado un espacio normado X y $f \in X^*$ no nulo, existe $u \in X$ con $\|u\| = 1$ tal que $|f(u)| = \|f\|$.

Esto no es cierto, pues tan solo será cierto si $\ker f$ es proximinal, lo cual no es cierto en general. Como contraejemplo podemos emplear el funcional definido en el Ejercicio 1, que no alcanza su norma.

Ejercicio 9.

(a) Dado $1 \leqslant p < q < \infty$, si $x \in l_p$ entonces $l_p \subset l_q$ pero $\|\cdot\|_q$ no es equivalente a $\|\cdot\|_p$.

Esta afirmación es cierta.

(b) El conjunto c_0 de las sucesiones que tienden a cero es un subespacio cerrado de l_∞.

Es cierta, puesto que c_0 es cerrado en l_∞, que es un espacio de Banach.

(c) Para cualquier $1 \leqslant p < \infty$ y todo $x \in l_p$, se tiene que $\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p$.

Esta afirmación es cierta, pues:

$$\|x\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x(n)| \leqslant \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p\right)^{1/p} = \|x\|_p$$

(d) El subespacio de las sucesiones de soporte finito $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es denso en l_∞.

Esta afirmación es falsa. Se tiene que el cierre de c_{00} (el subespacio de las sucesiones de soporte finito) en l_∞ es c_0, que es un subespacio propio de l_∞. Por tanto, $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ no es denso en l_∞.

Ejercicio 10.

(a) Sea φ una seminorma en un espacio vectorial X. Entonces, $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geqslant 0$ para todo $x \in X$.

Esta es cierta. Las condiciones de una seminorma φ son:

a) $\varphi(x+y) \leqslant \varphi(x) + \varphi(y)$ para todo $x, y \in X$ (subaditividad).

b) $\varphi(\alpha x) = |\alpha|\varphi(x)$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y $x \in X$ (homogeneidad).

De la segunda condición, tomando $\alpha = 0$ y $x \in X$, se tiene que:

$$\varphi(0) = \varphi(0 \cdot x) = |0|\varphi(x) = 0$$

Además, de la primera condición:

$$0 = \varphi(0) = \varphi(-x+x) \leqslant \varphi(-x) + \varphi(x) = |-1|\varphi(x) + \varphi(x) = 2\varphi(x) \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow \varphi(x) \geqslant 0 \qquad \forall x \in X$$

(b) La distancia inducida por la norma $d(x,y) = \|x-y\|$ es invariante por traslaciones y homogénea por homotecias.

Esta es cierta. Veamos que d es invariante por traslaciones. Fijado $z \in X$, se tiene que:

$$d(x+z, y+z) = \|(x+z) - (y+z)\| = \|x-y\| = d(x,y) \qquad \forall x, y \in X$$

Veamos que d es homogénea por homotecias. Fijado $\alpha \in \mathbb{K}$, se tiene que:

$$d(\alpha x, \alpha y) = \|\alpha x - \alpha y\| = \|\alpha(x-y)\| = |\alpha|\|x-y\| = |\alpha| d(x,y) \qquad \forall x, y \in X$$

(c) En dimensión infinita, cualquier norma es continua pero no necesariamente uniformemente continua.

Esta es falsa. En cualquier espacio normado, la norma es de hecho lipschitziana con constante 1, y por tanto uniformemente continua. En particular, la desigualdad triangular inversa nos da que:

$$|\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x-y\| \qquad \forall x, y \in X$$

(d) Dos normas son equivalentes si y solo si existen constantes $c_1, c_2 > 0$ tales que $c_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant c_2\|x\|_1$ para todo x.

Esta es cierta. Es una importante caracterización de la equivalencia de normas en espacios normados.